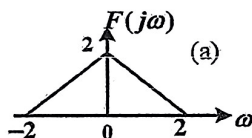


《信号处理与系统》频域分析阶段练习参考答案

一、(16分) 填空题

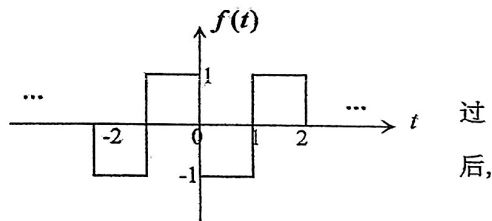
1. 一个实偶信号的频谱密度函数是 实偶 函数。
2. 若 $f(t)$ 的最高角频率为 ω_m ，则对 $y(t) = f(2t)f(t/4)$ 取样，其频谱不混叠的最大取样间隔为 $4\pi/9\omega_m$ 。
3. 为满足无失真传输应有 $H(j\omega) = \underline{Ke^{-j\omega t_d}, K \text{ 为实常数, } t_d > 0 \text{ 的常数}}$ ，
 $h(t) = \underline{K\delta(t-t_d)}$ 。
4. 信号 $\cos 2t$ 所具有功率为 $1/2$ 。信号 $e^{j(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{8})}$ 所具有功率为 1 。
5. 已知信号 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$ ，频谱如图(a)所示，则 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = \underline{2}$ 。



6. 周期信号 $|\cos t|$ 的直流分量为 $\frac{2}{\pi}$ 。

二、选择题 (16分)

1. 已知周期信号 $f(t)$ 波形如右图所示，将 $f(t)$ 通过截止频率 $\omega_c = 4\pi$ 弧度/秒的理想低通滤波器输出的频率成分是 (E)

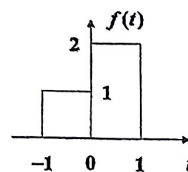


- A、 $0 \leq \omega \leq 4\pi$ B、 $-4\pi \leq \omega \leq 4\pi$ C、 $\omega = \pm\pi, \pm3\pi$
D、 $\omega = 0, \pm2\pi, \pm4\pi$ E、 $\omega = \pi, 3\pi$ F、 $\omega = 0, 2\pi, 4\pi$

2. 若 $f_1(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)$ ，则 $F_2(j\omega) = 2F_1(2j\omega)e^{-j4\omega}$ 的原函数 $f_2(t)$ 为 (C)

- A、 $f_1(2t - \frac{1}{2})$ B、 $f_1(\frac{1}{2}t - \frac{1}{2})$ C、 $f_1(\frac{1}{2}t - 2)$ D、 $f_1(-2t + \frac{1}{2})$

3. 信号 $f(t)$ 如右图所示，其傅里叶变换为 $F(j\omega) = \text{Re}[F(j\omega)] + j\text{Im}[F(j\omega)]$ ，其实部 $\text{Re}[F(j\omega)]$ 的表达式等于 (B)。



- A、 $3\text{Sa}(2\omega)$ B、 $3\text{Sa}(\omega)$ C、 $3\text{Sa}(\omega/2)$ D、 $2\text{Sa}(\omega)$



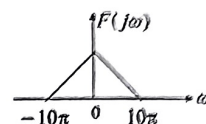
4. 某信号频谱如图所示, 下列系统中能够对其实现无失真传输的是 (A)

A、 $H(j\omega) = G_{30\pi}(\omega)e^{-j2\omega}$

B、 $H(j\omega) = G_{10\pi}(\omega)$

C、 $H(j\omega) = \Lambda_{30\pi}(\omega)$

D、 $H(j\omega) = G_{30\pi}(\omega)e^{-j2\omega^2}$



5. 周期矩形脉冲信号的带宽与脉宽的关系是 (B)。

A、 正比

B、 反比

C、 不确定

D、 没有关系

6. 已知信号 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$, 则信号 $y(t) = f(t) \cdot \delta(t-3)$ 的频谱是 (A)。

A、 $f(3)e^{-j3\omega}$

B、 $F(j\omega)e^{-j3\omega}$

C、 $f(3)$

D、 $F(j\omega)$

7. 已知信号 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$, 则 $e^{j4t} f(t-2)$ 的频谱是 (B)。

A、 $F[j(\omega-4)]e^{-2(j\omega-4)}$

B、 $F[j(\omega-4)]e^{-j2(\omega-4)}$

C、 $F[j(\omega+4)]e^{j2(\omega+4)}$

D、 $F[j(\omega+4)]e^{-j2(\omega+4)}$

8. 函数 $F(j\omega) = \cos 2\omega$ 的傅里叶反变换 $f(t) =$ (B)。

A、 $\frac{1}{2\pi}[\delta(t+2) + \delta(t-2)]$

B、 $\frac{1}{2}[\delta(t+2) + \delta(t-2)]$

C、 $2[\delta(t+2) + \delta(t-2)]$

D、 $[\delta(t+2) + \delta(t-2)]$

三、计算及简答题 (共 4 小题, 共 34 分)

1. (10 分) 连续时间信号 $f(t) = 3 \cos t + \sin(5t - \frac{\pi}{6}) - 2 \cos(8t - \frac{\pi}{3})$

(1) 求其基本周期 T 和基频;

(2) 分别画出三角形式和指数形式的傅里叶级数的幅度谱和相位谱。

【解答】

该周期信号的基频为 1, 周期为 2π

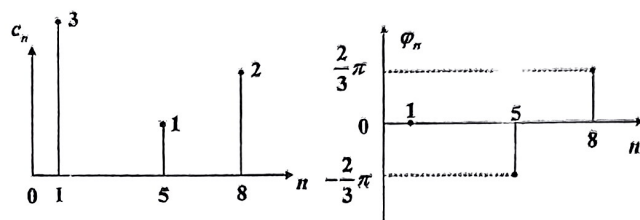
(1) 由 $f(t) = 3 \cos t + \sin(5t - \frac{\pi}{6}) - 2 \cos(8t - \frac{\pi}{3})$

整理成 $f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\Omega t + \varphi_n)$ 形式, 即

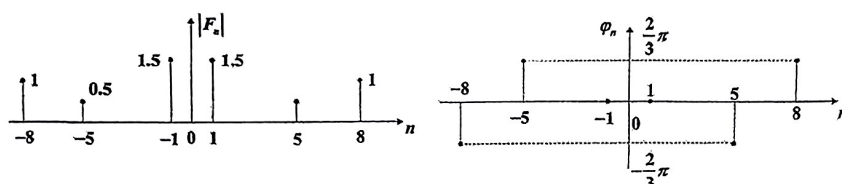
$$f(t) = 3 \cos t + \cos(5t - \frac{2\pi}{3}) + 2 \cos(8t + \frac{2\pi}{3})$$

故可得三角形式的傅里叶级数的幅度和相位谱如下图:





(2) 指数形式的傅里叶级数的频谱如下图:



2. (10 分) 已知某高通系统的幅频特性和相频特性如图所示, 其中 $\omega_c = 80\pi$,

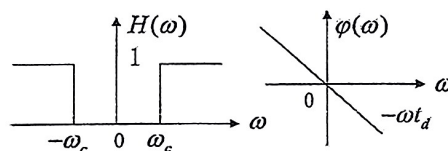
(1) 计算该系统的单位冲激响应 $h(t)$;

(2) 若输入信号 $f(t) = 1 + 0.5 \cos 60\pi t + 0.2 \cos 120\pi t$, 求该系统的响应 $y(t)$ 。

【解答】

$$(1) \quad H(j\omega) = (1 - G_{2\omega_c}(\omega))e^{-j\omega t_d}$$

$$h(t) = \delta(t - t_d) - \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega(t - t_d)]$$



(2) 系统为高通, 且 $\omega_c = 80\pi$, 故输入中只有 $\omega = 120\pi$ 的分量通过了系统,

$$y(t) = 0.2 \cos(120\pi t - 120t_d)$$

3. (6 分) 求信号 $f(t) = e^{-2t}u(t-1)$ 的傅里叶变换。

【解答】

$$f(t) = e^{-2}e^{-2(t-1)}u(t-1)$$

$$F(j\omega) = \frac{e^{-(j\omega+2)}}{j\omega+2}$$



4. (8 分) 某线性时不变系统的频率响应 $H(j\omega) = \frac{1+j\omega}{1-j\omega}$,

- (1) 判断该系统是否为无失真系统并说明原因;
- (2) 计算信号 $x(t) = \cos t$ 通过该系统的输出 $y(t)$ 。

【解答】

(1) 失真系统

$$\angle H(j\omega) = 2 \arctan \omega$$

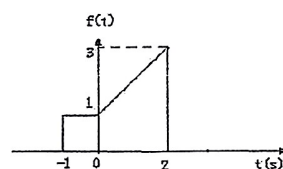
相频特性不满足过原点并且斜率为负的直线

(2) 三角形信号通过 LTI 系统后, $\cos(\omega_0 t + \theta) \rightarrow |H(j\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \angle H(j\omega_0) + \theta)$

故输出 $y(t) = \cos(t + \frac{\pi}{2})$

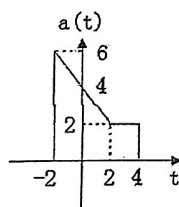
四、(14 分) 信号 $f(t)$ 如右图所示, 试求:

- (1) 画出信号 $a(t) = 2f(-\frac{t}{2}+1)$ 的波形图;
- (2) 写出信号 $g(t) = \frac{da(t)}{dt}$ 的解析表达式, 并画其波形图;
- (3) 求信号 $g(t)$ 的频谱;

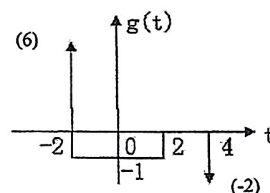


【解答】

(1) $a(t) = 2f(-\frac{t-2}{2})$ 如图 a 所示



(a)



(b)

(2) $g(t) = \frac{da(t)}{dt} = -f'(-\frac{t}{2}+1)$ 如图 b 所示

$$g(t) = 6\delta(t+2) - 2\delta(t-4) - [u(t+2) - u(t-2)]$$

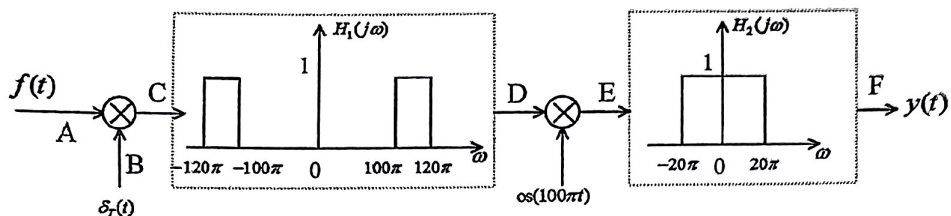
$$\text{或 } g(t) = 6\delta(t+2) - 2\delta(t-4) - G_4(t)$$



$$(3) \quad G(j\omega) = 6e^{2j\omega} - 2e^{-4j\omega} - 4Sa(2\omega)$$

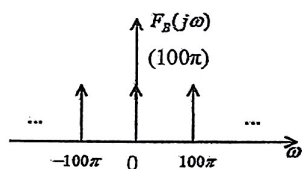
五、(20 分) 试画出下图所示系统中，B、C、D、E、F 各点频谱图。其中 $f(t)$ 的频谱

$$F_A(j\omega) = 0.1 \wedge_{40\pi}(\omega), \quad \delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT), T = 0.02。$$

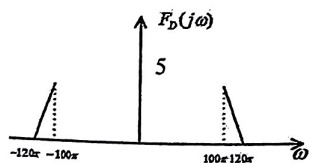
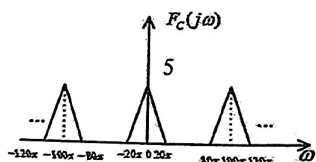


【解答】

$$F_B(j\omega) = \omega_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s), \omega_s = 100\pi$$



$$F_C(j\omega) = 50 \sum_{k=-\infty}^{\infty} F_A(j(\omega - k\omega_s)) = 5 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \wedge_{40\pi}(\omega - k100\pi)$$



$$F_E(j\omega) = \frac{F_D[j(\omega - 100\pi)] + F_D[j(\omega + 100\pi)]}{2}$$

